

2023학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

<1~10 객관식>

*객관식 문항 보기는 복원이 불가능해서 제가 임의로 적었습니다. 따라서 당연히 실제 시험과 다릅니다.

1. $t \in \mathbb{R}$ 일 때 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{t}{\sqrt{n}}\right)^n e^{-\sqrt{n}t}$ 를 계산하시오. [4점]

- ① 0 ② 1 ③ e^{-t} ④ $e^{-\frac{t^2}{2}}$ ⑤ $e^{\pi t}$

2. $\int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\cos(\pi x)) dx$ 의 값을 구하시오. [4점]

- ① $-\ln 2$ ② $-\frac{\ln 2}{2}$ ③ $-\frac{\ln 2}{3}$ ④ $-\frac{\ln 2}{4}$ ⑤ $-\frac{\ln 2}{5}$

3. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)2^n}$ 를 계산하시오. [4점]

- ① $2\ln 2 - \frac{3}{4}$ ② $\ln 2 + \frac{1}{4}$ ③ $-\ln 2 + \frac{3}{4}$ ④ $-\frac{3\ln 2}{2} + \frac{5}{4}$ ⑤ $-2\ln 2 + \frac{7}{4}$

4. $f(x) = \int_0^x \tan^{-1}(3t^3) dt$ 에 대하여 $f^{(10)}(0)$ 의 값을 구하시오. ($f^{(n)}$ 는 f 의 n 계도함수이다.) [4점]

- ① $-9 \times 9!$ ② $-8 \times 9!$ ③ $-7 \times 9!$ ④ $-6 \times 9!$ ⑤ $-5 \times 9!$

5. 곡선 C 를 나타내는 벡터함수(Vector function)가 $\mathbf{r}(t) = \langle 1, t^2, t^3 \rangle$ 일 때 $1 \leq t \leq 2$ 범위에서 C 의 곡률(Curvature)의 최솟값을 구하시오. [4점]

- ① $\frac{\sqrt{10}}{800}$ ② $\frac{\sqrt{10}}{400}$ ③ $\frac{3\sqrt{10}}{800}$ ④ $\frac{\sqrt{10}}{200}$ ⑤ $\frac{\sqrt{10}}{160}$

6. $0 < \rho \leq 1$ 일 때 $x^2 + y^2 \leq \rho^2$ 를 만족하는 $x, y \in \mathbb{R}$ 에 대해 $\frac{x+y}{1+x^2+y^2}$ 의 최솟값을 구하시오. [4점]

- ① $-\frac{\sqrt{6}}{6}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $-\frac{1}{2}$ ④ $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

7. 곡선 C 를 나타내는 벡터함수가 다음과 같이 주어졌다고 하자.

$$\mathbf{r}(t) = \begin{cases} \left\langle \frac{\sin^2(\pi t)}{t}, t^2 - 1 \right\rangle & (t \in [-1, 1] - \{0\}) \\ \langle 0, -1 \rangle & (t = 0) \end{cases}$$

C 로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하시오. [4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

8. $\mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$ 위에서 연속인 편도함수를 갖는 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}$ 가 다음 조건을 만족한다고 하자.

(1). $x^2 + y^2 = 1$ 이면 $\mathbf{F}(x,y) = \frac{\langle x,y \rangle}{2023}$ 이다.

(2). $k > 0$ 이면 $k\mathbf{F}(kx,ky) = \mathbf{F}(x,y)$ 를 만족한다.

$f(x,y) = \frac{2022}{1 + \sqrt{x^2 + y^2}}$ 이고 자연수 n 에 대하여 $R_n = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{1}{n} \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq n \right\}$ 일 때

$\lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{R_n} \text{div}(f(x,y)\mathbf{F}(x,y))dA$ 의 값을 구하시오. [4점]

① $\frac{4044\pi}{2023}$ ② $\frac{2022\pi}{2023}$ ③ 0 ④ $-\frac{2022\pi}{2023}$ ⑤ $-\frac{4044\pi}{2023}$

9. 2×2 행렬 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 에 대하여 다음 2×2 행렬 B 의 고윳값(Eigenvalue)을 모두 구하시오.

$$B = A^4 - 8A^3 + 21A^2 - 9A - 42I$$

이때 I 는 2×2 단위행렬이고 $i = \sqrt{-1}$ 이다. [4점]

① $\frac{-1 \pm \sqrt{15}i}{2}$ ② $\pm \frac{\sqrt{15}i}{2}$ ③ $\frac{1 \pm \sqrt{15}i}{2}$ ④ $\frac{2 \pm \sqrt{15}i}{2}$ ⑤ $\frac{3 \pm \sqrt{15}i}{2}$

10. 다음 4×4 행렬의 행렬식(Determinant)을 구하시오. [4점]

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & 4 & 16 & 64 \\ 1 & 5 & 25 & 125 \end{bmatrix}$$

① 12 ② 24 ③ 36 ④ 48 ⑤ 60

<11~14 서술형>

11. 다음 등식을 만족하는 모든 성분이 실수인 3×3 행렬 A 가 존재한다면 하나만 구하고 존재하지 않는다면 그 이유를 설명하시오. [10점]

$$A^{2023} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

12. 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 $f'(x) = e^{f(x)} \tan^{-1} x$ 를 만족하는 미분가능한 함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 가 존재한다면 하나만 구하고 존재하지 않는다면 그 이유를 설명하시오. [15점]

13. 다음 물음에 답하시오.

(a). $0 \leq a \leq \sqrt{2}$ 일 때 2×2 행렬을 $A = \begin{bmatrix} 2 & a \\ a & 3 \end{bmatrix}$, 그리고 $v = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$ 라고 하자. $x^2 + y^2 = 1, x > 0$

일 때 $v^T A v$ 가 가능한 한 최소가 되도록 하는 a 와 그때의 v 를 각각 하나만 구하시오. [10점]

(b). (a)에서 구한 a 와 $v \in \mathbb{R}^2$ 에 대하여 다음 미분방정식

$$\begin{bmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix}$$

의 해 $\begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix}$ 가 $t=1$ 일 때 v 의 종점을 지나도록 하는 초기값 $x(0), y(0)$ 를 모두 구하시오. [10점]

14. $\mathbb{R}^3$ 의 정규직교기저(Orthonormal basis) $\{\mathbf{u}_r, \mathbf{u}_\theta, \mathbf{u}_z\}$ 가 다음과 같이 주어졌다고 하자.

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_r &= \langle \cos\theta, \sin\theta, 0 \rangle \\ \mathbf{u}_\theta &= \langle -\sin\theta, \cos\theta, 0 \rangle \\ \mathbf{u}_z &= \langle 0, 0, 1 \rangle\end{aligned}$$

이때 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\tan\theta = \frac{y}{x}$ ($0 \leq \theta < 2\pi$) 이다. 다음 물음에 답하시오.

(a). $\nabla \times \mathbf{u}_r$ 와 $\nabla \times \mathbf{u}_\theta$ 를 $\mathbf{u}_r, \mathbf{u}_\theta, \mathbf{u}_z$ 가 포함된 식으로 표현하시오. [5점]

(b). 다음과 같이 주어진 벡터장 $\mathbf{F}, \mathbf{G}$ 에 대하여 $(\nabla \times \mathbf{F} + \nabla \times \mathbf{G}) \cdot (\mathbf{F} + \mathbf{G})$ 를 계산하시오. [10점]

$$\mathbf{F} = e^{r^2+z} \mathbf{u}_r + z e^z \mathbf{u}_z$$

$$\mathbf{G} = e^{r^2+z} \mathbf{u}_\theta$$